

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Учебное пособие
Часть 4. Сигналы и их математические модели

Киров
2015

УДК
Л XX

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для студентов направлений 220400.62 «Управление в технических системах» и 230400.62 «Информационные системы и технологии», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций.

Рецензенты:

профессор кафедры ЭП и АПУ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
доктор технических наук, профессор В. С. Хорошавин;

директор ЗАО «НПП «ЗНАК» г. Киров
доктор технических наук, профессор В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л XX Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 4.
Сигналы и их математические модели: учебное пособие /
В. Г. Ланских. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. -44 с.

УДК

Излагаются классификация электрических сигналов, их динамическое и векторное представление, рассматривается спектральное представление периодических и непериодических сигналов, излагаются основы процессов дискретизации и квантования аналоговых сигналов.

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015

Содержание

<i>Лекция 8. Классификация сигналов</i>	<i>4</i>
Глава 1. Электрические сигналы и их классификация.....	4
Глава 2. Динамическое представление сигналов.....	9
Глава 3. Векторное представление сигналов.....	13
<i>Контрольные вопросы к лекции 8</i>	<i>18</i>
<i>Лекция 9. Спектральное представление сигналов.....</i>	<i>20</i>
Глава 4. Спектральное представление периодических сигналов.....	20
Глава 5. Спектральное представление непериодических сигналов.....	25
<i>Контрольные вопросы к лекции 9</i>	<i>33</i>
<i>Лекция 10. Дискретизация сигналов.....</i>	<i>36</i>
Глава 6. Сигналы с ограниченным спектром	36
<i>Контрольные вопросы к лекции 10</i>	<i>42</i>

Глава 1. Электрические сигналы и их классификация

Сигналом называют процесс изменения во времени физического состояния какого-либо объекта, служащий для отображения, регистрации и передачи сообщений.

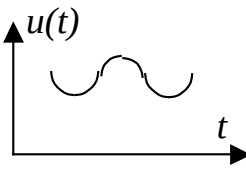
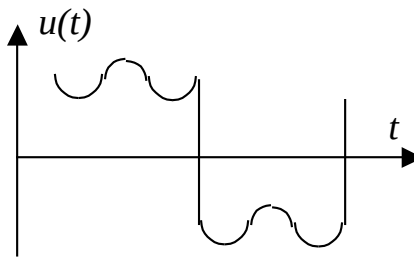
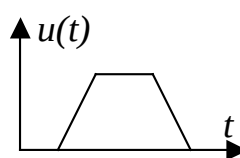
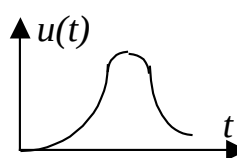
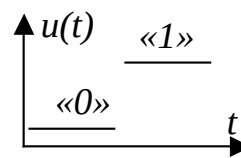
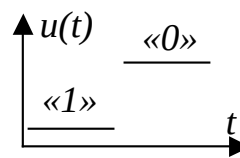
Для того, чтобы сделать сигналы объектами теоретического изучения и расчетов, следует указать способ их математического описания или, другими словами, создать математическую модель сигнала. Математической моделью сигнала может быть, например, функциональная зависимость, аргументом которой является время. Математические модели электрических сигналов обычно обозначаются символами латинского алфавита $u(t)$, $i(t)$ и т. д. Зная математические модели сигналов, можно сравнивать эти сигналы между собой, устанавливать их тождество и различие, проводить классификацию.

Классифицируя сигналы по виду моделирующей их функции времени, можно выделить аналоговые и дискретные сигналы (табл. 1).

Если сигнал имеет математическую модель вида непрерывной или кусочно-непрерывной функции, то он называется аналоговым.

В настоящее время на смену системам с аналоговыми сигналами в большинстве случаев пришли системы, работа которых основана на использовании дискретных сигналов. Простейшая математическая модель дискретного сигнала $s_d(t)$ – это счетное множество точек t_i (i – целое число) на оси времени, в каждой из которых определено отсчетное значение сигнала s_i . Как правило, шаг дискретизации $\Delta = t_{i+1} - t_i$, для каждого сигнала постоянен. Одно из преимуществ дискретных сигналов по сравнению с аналоговыми – отсутствие необходимости воспроизводить сигнал непрерывно во все моменты времени. Таким образом, если значения сигнала определены не во все моменты времени, а лишь в счетном множестве точек, то такой сигнал называется дискретным.

Табл. 1

Типы сигналов			
Аналоговые			
непрерывные		кусочно–непрерывные	
			
Дискретные			
импульсные		цифровые	
		положительная логика 	отрицательная логика 

Дискретные сигналы в свою очередь подразделяются на импульсные и цифровые. Если сигнал в виде изменения тока или напряжения существует лишь в пределах конечного интервала времени, то такой сигнал называется импульсным. Особой разновидностью дискретных сигналов являются цифровые сигналы. Для них характерно то, что отсчетные значения сопоставлены числам. По соображениям удобств технической реализации и обработки обычно используется двоичная система счисления.

Следует иметь в виду, что в сущности любой дискретный или цифровой сигнал (речь идет о сигнале – физическом процессе, а не о математической модели) является сигналом аналоговым. Так, медленно изменяющемуся во времени аналоговому сигналу $s(t)$ можно сопоставить его дискретный образ, имеющий вид последовательности прямоугольных импульсов одинаковой длительности, высота которых пропорциональна значениям $s(t)$ в отсчетных точках.

Один из принципов классификации сигналов основан на возможности или невозможности точного предсказания их мгновенных значений в любые моменты времени. Если математическая модель сигнала позволяет осуществить такое предсказание, то сигнал называется детерминированным. Способы его задания могут быть разнообразными – математическая формула, вычислительный алгоритм, наконец, словесное описание. Строго говоря, детерминированных сигналов, равно как и отвечающих им детерминированных процессов, не существует. Неизбежное взаимодействие системы с окружающими ее физическими объектами, наличие хаотических тепловых флуктуации и просто неполнота знаний о начальном состоянии системы – все это заставляет рассматривать реальные сигналы как случайные функции времени.

Аналоговые сигналы обрабатываются аналоговыми устройствами, которые работают в линейном режиме, то есть не меняют свою функцию во всем рабочем диапазоне входного сигнала. С дискретными сигналами работают элементы и устройства, в которых используются как линейный, так и нелинейный режим работы активных элементов.

Для математического описания аналоговых устройств и сигналов, а также устройств импульсной техники и импульсных сигналов используются классические и операторные методы математики и электротехники. Устройства и элементы цифровой техники описываются с помощью алгебры логики.

Существует три группы параметров сигналов: 1) основные параметры; 2) производные параметры; 3) дополнительные параметры.

Основные параметры характеризуют идеализированный сигнал.

Например, последовательность прямоугольных импульсов, идеализированное графическое отображение которой приведено на рис. 1, характеризуется тремя основными параметрами: U_m – амплитуда импульсов; t_u – длительность импульсов; T – период следования импульсов.

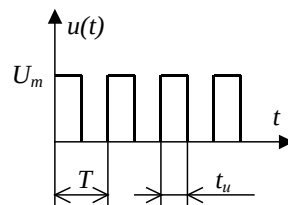


Рис. 1

Производные параметры получают пересчетом из основных параметров. Например, для той же последовательности прямоугольных импульсов могут быть определены:

а) $f = \frac{1}{T}$ – циклическая частота сигнала, $\omega = 2\pi f$ – круговая частота сигнала;

б) $q = \frac{T}{t_u} > 1$ – скважность, в частном случае при $q = 2$ – последователь-

ность импульсов называется меандром (рис. 1);

в) $k_{зан} = q^{-1} = \frac{t_u}{T}$ – коэффициент заполнения;

г) $U_{cp} = \frac{U_m}{q}$ – среднее значение сигнала.

Дополнительные параметры характеризуют реальный сигнал (рис. 2) на выходе реального устройства:

$\Delta U = U_{m1} - U_K$ – абсолютный спад крыши импульса;

$\Delta = \frac{\Delta U}{U_{m1}} = \frac{t_u}{\tau_{нч}}$, где $\tau_{нч}$ – собственная постоянная времени для области низ-

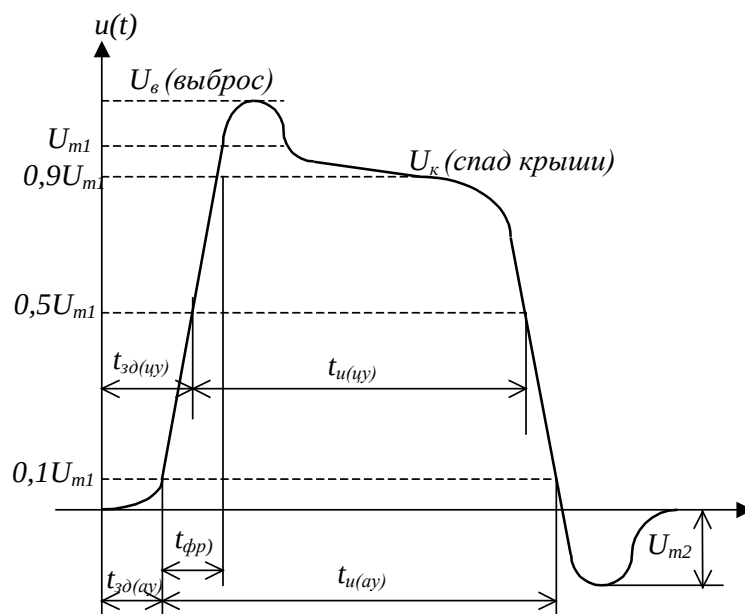
ких частот той схемы, которая вырабатывает данный сигнал;

$\tau_{нч} = \frac{1}{\omega_{нч}}$, где $\omega_{нч}$ – граничная частота схемы в области низких частот;

$t_{фр} = 2,2\tau_{вч}$, где $\tau_{вч} = \frac{1}{\omega_{вч}}$ – собственная постоянная времени для области

высоких частот той схемы, которая вырабатывает данный сигнал.

Таким образом, в параметрах реального сигнала закладывается информация и о схеме, так как $\omega_{нч}$ и $\omega_{вч}$ – это границы рабочего диапазона частот устройства, вырабатывающего или обрабатывающего данный сигнал.



$a\gamma$ – для аналоговых устройств; $u\gamma$ – для цифровых устройств

Рис. 2

Глава 2. Динамическое представление сигналов

Во многих технических задачах, например при вычислении отклика физической системы на известное входное воздействие, требуется специфическая форма представления сигнала. Необходимо не только располагать информацией о мгновенном значении сигнала, но и знать его поведение на всей временной оси.

Способ получения таких моделей сигналов состоит в следующем. Реальный сигнал приближенно представляется суммой некоторых элементарных идеальных сигналов, возникающих в последовательные моменты времени. Если теперь устремить к нулю длительность отдельных элементарных сигналов, то в пределе будет получено точное представление исходного сигнала.

Широкое распространение получили два способа динамического представления. Согласно первому из них в качестве элементарных сигналов используют ступенчатые функции, возникающие через равные промежутки времени Δ (рис. 3). Высота каждой ступеньки равна приращению сигнала на интервале времени Δ .

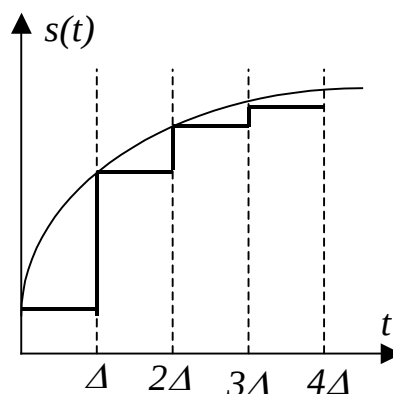


Рис. 3

Рассмотрим свойства такого элементарного сигнала. Пусть дан сигнал, математическая модель которого задается системой:

$$\nu(t) = \begin{cases} 0, & t < \xi, \\ \frac{t}{\xi} + 1, & -\xi \leq t \leq \xi, \\ 1, & t > \xi. \end{cases} \quad (1)$$

Такая функция описывает процесс перехода некоторого физического объекта из «нулевого» в «единичное» состояние. Переход совершается по линейному закону за время 2ξ . Если параметр ξ устремить к нулю, то в пределе переход из одного состояния в другое будет совершаться мгновенно. Математи-

ческая модель этого предельного сигнала получила название функции включения или функции Хевисайда:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{2}, & t = 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Рассмотрим некоторый сигнал $s(t)$, причем для определенности положим, что $s(t) = 0$ при $t < 0$. Пусть $\{\Delta, 2\Delta, 3\Delta, \dots\}$ – последовательность моментов времени и $\{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ – отвечающая им последовательность значений сигнала (рис. 4). Как видно из рисунка, текущее значение сигнала при любом t приближенно равно сумме ступенчатых функций:

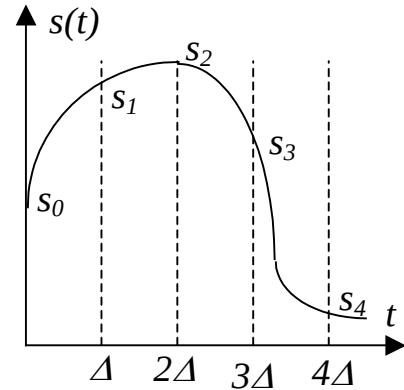


Рис. 4

$$s(t) \approx s_0\sigma(t) + (s_1 - s_0)\sigma(t - \Delta) + (s_2 - s_1)\sigma(t - 2\Delta) + \dots = s_0\sigma(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (s_k - s_{k-1})\sigma(t - k\Delta) .$$

Если теперь шаг Δ устремить к нулю, то дискретную переменную $k\Delta$ можно заменить непрерывной переменной τ . При этом малые приращения $s_k - s_{k-1}$ превращаются в дифференциалы и получается формула динамического представления произвольного сигнала посредством функций Хевисайда:

$$s(t) = s_0\sigma(t) + \int_0^{\infty} \frac{ds}{d\tau} \sigma(t - \tau) d\tau . \quad (3)$$

При использовании второго способа элементарными сигналами служат прямоугольные импульсы. Эти импульсы непосредственно примыкают друг к другу и образуют последовательность, вписанную в кривую (рис. 5). Рассмотрим свойства такого элементарного сигнала.

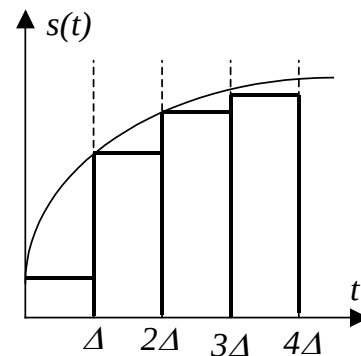


Рис. 5

Математическая модель импульсного сигнала прямоугольной формы задается следующим образом:

$$\nu(t, \xi) = \frac{1}{\xi} \left[\sigma\left(t + \frac{\xi}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\xi}{2}\right) \right] \quad (4)$$

При любом выборе значения параметра ξ площадь этого импульса равна единице:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \nu(t) dt = 1.$$

Пусть теперь величина ξ стремится к нулю. Импульс, сокращаясь по длительности, сохраняет свою площадь, поэтому высота его должна неограниченно возрастать. Предел последовательности таких функций при $\xi \rightarrow 0$ носит название дельта-функции или функции Дирака:

$$\delta(t) = \lim_{\xi \rightarrow 0} \nu(t, \xi). \quad (5)$$

Возвращаясь к рис. 5, обозначим s_k – значение сигнала на k -м отсчете. Тогда элементарный импульс с номером k представляется следующим образом:

$$\eta_k(t) = s_k [\sigma(t - t_k) - \sigma(t - t_k - \Delta)]. \quad (6)$$

В соответствии с принципом динамического представления исходный сигнал $s(t)$ должен рассматриваться как сумма таких элементарных слагаемых:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \eta_k(t). \quad (7)$$

В этой сумме отличным от нуля будет только один член, отвечающий тому номеру k , который удовлетворяет неравенству $t_k < t < t_{k+1}$.

Если подставить (6) в (7), предварительно разделив и умножив на величину шага Δ , то

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \frac{1}{\Delta} [\sigma(t - t_k) - \sigma(t - t_k - \Delta)] \Delta.$$

Переходя к пределу при $\Delta \rightarrow 0$, необходимо заменить суммирование интегрированием по формальной переменной τ , дифференциал которой $d\tau$ будет отвечать величине Δ .

Поскольку $\lim_{\Delta \rightarrow 0} [\sigma(t - \tau) - \sigma(t - \tau - \Delta)] \frac{1}{\Delta} = \delta(t - \tau)$, получим искомую формулу

динамического представления сигнала с помощью дельта-функции

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \delta(t - \tau) d\tau. \quad (8)$$

Итак, если непрерывную функцию умножить на дельта-функцию и произведение проинтегрировать по времени, то результат будет равен значению непрерывной функции в той точке, где сосредоточен δ -импульс.

Глава 3. Векторное представление сигналов

Сигнал можно рассматривать как вектор в специальном образом сконструированном бесконечномерном пространстве.

Пусть $M = \{s_1(t), s_2(t), \dots\}$ – множество сигналов. Причиной объединения этих объектов является наличие некоторых свойств, общих для всех элементов множества M .

Исследование свойств сигналов, образующих такие множества, становится особенно плодотворным тогда, когда удастся выражать одни элементы множества через другие элементы. Принято говорить, что множество сигналов наделено при этом определенной структурой. Так, применительно к электрическим колебаниям известно, что они могут складываться, а также умножаться на произвольный масштабный коэффициент. Это дает возможность в множествах сигналов ввести структуру линейного пространства.

Множество сигналов M образует вещественное линейное пространство, если справедливы следующие аксиомы:

1. Любой сигнал $u \in M$ при любых t принимает лишь вещественные значения.
2. Для любых $u \in M$ и $v \in M$ существует их сумма $w = u + v$, причем w также содержится в M . Операция суммирования коммутативна: $u + v = v + u$ и ассоциативна: $u + (v + x) = (u + v) + x$.
3. Для любого сигнала $u \in M$ и любого вещественного числа α определен сигнал $f = \alpha u$, который $f \in M$.
4. Множество M содержит особый нулевой элемент $\emptyset$, такой, что $u + \emptyset = u$ для всех $u \in M$.

Если математические модели сигналов принимают комплексные значения, то, допуская в аксиоме 3 умножение на комплексное число, приходим к понятию комплексного линейного пространства.

Элементы линейных пространств часто называют векторами, подчеркивая аналогию свойств этих объектов и обычных трехмерных векторов.

Как и в обычном трехмерном пространстве, в линейном пространстве сигналов можно выделить специальное подмножество, играющее роль координатных осей.

Говорят, что совокупность векторов $\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$, принадлежащих M , является линейно независимой, если равенство $\sum_i \alpha_i e_i = \emptyset$ возможно лишь в случае одновременного обращения в нуль всех числовых коэффициентов α_i .

Система линейно независимых векторов образует координатный базис в линейном пространстве. Если дано разложение некоторого сигнала $s(t)$ в виде

$$s(t) = \sum_i c_i e_i,$$

то числа $\{c_1, c_2, c_3, \dots\}$ являются проекциями сигнала $s(t)$ относительно выбранного базиса.

Для того чтобы продолжить и углубить геометрическую трактовку теории сигналов, необходимо ввести новое понятие, которое по своему смыслу соответствует длине вектора. Это позволит не только придать точный смысл высказыванию вида «первый сигнал больше второго», но и указать, на сколько он больше. Длину вектора в математике называют его нормой. Линейное пространство сигналов L является нормированным, если каждому вектору $s(t) \in L$ однозначно сопоставлено число $\|s\|$ – норма этого вектора. Должны выполняться следующие аксиомы нормированного пространства:

1. Норма неотрицательна, т. е. $\|s\| > 0$. Норма $\|s\| = 0$ тогда и только тогда, когда $s = \emptyset$.
2. Для любого числа α справедливо равенство $\|\alpha s\| = |\alpha| \cdot \|s\|$.
3. Если $s(t)$ и $p(t)$ – два вектора из L , то выполняется неравенство треугольника: $\|s + p\| \leq \|s\| + \|p\|$.

Можно предложить разные способы введения нормы сигналов. Чаще всего полагают, что вещественные аналоговые сигналы имеют норму

$$\|s\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt}, \quad (9)$$

причем из двух возможных значений корня выбирается положительное.

Квадрат нормы носит название энергии сигнала

$$E_s = \|s\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt. \quad (10)$$

Именно такая энергия выделяется в резисторе с сопротивлением 1 Ом, если на его зажимах существует напряжение $s(t)$.

Теперь необходимо ввести еще одно фундаментальное понятие, которое обобщало бы обычное представление о расстоянии между точками в пространстве.

Говорят, что линейное пространство L становится метрическим пространством, если каждой паре элементов $u, v \in L$ сопоставлено неотрицательное число $\rho(u, v)$, называемое метрикой, или расстоянием между этими элементами. Метрика, независимо от способа ее определения, должна подчиняться аксиомам метрического пространства:

1. $\rho(u, v) = \rho(v, u)$ (рефлексивность метрики).
2. $\rho(u, u) = 0$ при любых $u \in L$.
3. Каков бы ни был элемент $w \in L$, всегда $\rho(u, v) \leq \rho(u, w) + \rho(w, v)$.

Обычно метрику определяют как норму разности двух сигналов:

$$\rho(u, v) = \|u - v\|. \quad (11)$$

Норму, в свою очередь, можно понимать как расстояние между выбранным элементом пространства и нулевым элементом: $\|u\| = \rho(u, \emptyset)$.

Введя в множестве сигналов структуру линейного пространства, определив норму и метрику, мы, тем не менее, лишены возможности вычислить такую характеристику, как угол между двумя векторами. Это удастся сделать, сформулировав важное понятие скалярного произведения элементов линейного пространства.

Напомним, что если в обычном трехмерном пространстве известны два вектора $\vec{A}$ и $\vec{B}$, то квадрат модуля их суммы

$$|\vec{A} + \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2(\vec{A}\vec{B}), \quad (12)$$

где $(\vec{A}\vec{B}) = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cos \psi$ – скалярное произведение этих векторов, зависящее от угла ψ между ними.

Действуя по аналогии, вычислим энергию суммы двух сигналов u и v :

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} (u + v)^2 dt = E_u + E_v + 2 \int_{-\infty}^{\infty} uv dt. \quad (13)$$

В отличие от самих сигналов их энергии неаддитивны – энергия суммарного сигнала содержит в себе так называемую взаимную энергию

$$E_{uv} = \int_{-\infty}^{\infty} 2uv dt.$$

Сравнивая между собой формулы (12) и (13), определим скалярное произведение вещественных сигналов u и v :

$$(u v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)v(t) dt, \quad (14)$$

а также косинус угла между ними

$$\cos \psi = \frac{(u v)}{\|u\| \cdot \|v\|}. \quad (15)$$

Скалярное произведение обладает следующими свойствами:

1. $(u u) \geq 0$;
2. $(u v) = (v u)$;
3. $(\lambda u v) = \lambda(u v)$, где λ – вещественное число;
4. $((u + v) w) = (u w) + (v w)$.

Линейное пространство с таким скалярным произведением, полное в том смысле, что оно содержит в себе все предельные точки любых сходящихся последовательностей векторов из этого пространства, называется вещественным гильбертовым пространством H .

Справедливо фундаментальное неравенство Коши – Буняковского

$$|(u v)| \leq \|u\| \cdot \|v\|. \quad (16)$$

Из данного неравенства вытекает, в частности, что косинус угла между векторами в пространстве сигналов не превышает единицы.

Два сигнала u и v называются ортогональными, если их скалярное произведение, а значит, и взаимная энергия равны нулю:

$$(u \ v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)v(t) dt = 0. \quad (17)$$

Пусть H – гильбертово пространство сигналов с конечным значением энергии. Эти сигналы определены на отрезке времени $[t_1, t_2]$, конечном или бесконечном. Предположим, что на этом же отрезке задана бесконечная система функций $\{u_0, u_1, u_2, \dots, u_n, \dots\}$, ортогональных друг другу и обладающих единичными нормами:

$$(u_i \ u_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases} \quad (18)$$

Говорят, что при этом в пространстве сигналов задан ортонормированный базис.

Разложим произвольный сигнал $s(t) \in H$ в ряд:

$$s(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i u_i(t). \quad (19)$$

Представление (19) называется обобщенным рядом Фурье сигнала $s(t)$ в выбранном базисе.

Коэффициенты данного ряда находят следующим образом. Возьмем базисную функцию u_k с произвольным номером k , умножим на нее обе части равенства (19) и затем проинтегрируем результаты по времени:

$$\int_{t_1}^{t_2} s(t)u_k(t) dt = \sum_{i=0}^{\infty} c_i \int_{t_1}^{t_2} u_i u_k dt. \quad (20)$$

Ввиду ортонормированности базиса в правой части равенства (20) останется только член суммы с номером $i = k$, поэтому

$$c_k = \int_{t_1}^{t_2} s(t)u_k(t) dt = (s \ u_k). \quad (21)$$

Возможность представления сигналов посредством обобщенных рядов Фурье является фактом большого принципиального значения. Вместо того чтобы изучать функциональную зависимость в несчетном множестве точек, мы

получаем возможность характеризовать эти сигналы счетной (но, вообще говоря, бесконечной) системой коэффициентов обобщенного ряда Фурье c_k .

Одним из примеров ортонормированного базиса является система тригонометрических функций с кратными частотами дополненная постоянной составляющей:

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{1}{\sqrt{T}}; & u_1 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \frac{2\pi t}{T}; & u_2 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos \frac{2\pi t}{T}; \\ u_3 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \frac{4\pi t}{T}; & u_4 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos \frac{4\pi t}{T}; \\ u_5 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \frac{6\pi t}{T}; & u_6 &= \sqrt{\frac{2}{T}} \cos \frac{6\pi t}{T}; & \dots & \dots \dots \dots \end{aligned} \quad (22),$$

где T – период сигнала.

Выполнив ортогональное разложение сигнала $s(t)$ в этом базисе, т. е. вычислив коэффициенты

$$c_m = (s, u_m), \quad (23)$$

получим спектральное разложение

$$s(t) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m u_m(t), \quad (24)$$

справедливое на всей бесконечности оси времени.

Ряд вида (24) называется рядом Фурье данного сигнала.

Контрольные вопросы к лекции 8

8-1. Что называется сигналом?

8-2. Какой сигнал называется аналоговым?

8-3. Какой сигнал называется дискретным?

8-4. Какой сигнал называется импульсным?

8-5. Какой сигнал называется цифровым?

8-6. Какой сигнал называется детерминированным?

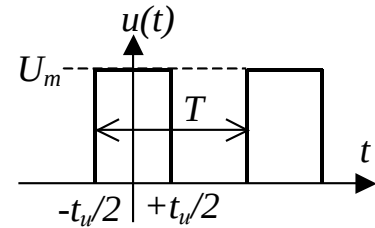
8-7. Какие параметры последовательности прямоугольных импульсов являются основными?

- 8-8. Как связаны циклическая и круговая частота последовательности прямоугольных импульсов?
- 8-9. Что называется скважностью последовательности прямоугольных импульсов?
- 8-10. Что называется коэффициентом заполнения последовательности прямоугольных импульсов?
- 8-11. Как определяется среднее значение последовательности прямоугольных импульсов?
- 8-12. Что называется абсолютным спадом крыши импульса?
- 8-13. Что представляет собой функция Хевисайда?
- 8-14. Что представляет собой функция Дирака?
- 8-15. Какое множество сигналов образует вещественное линейное пространство?
- 8-16. Какое множество сигналов образует комплексное линейное пространство?
- 8-17. Какая система векторов является линейно независимой?
- 8-18. Какое линейное пространство векторов является нормированным?
- 8-19. Какими свойствами должна обладать норма вектора?
- 8-20. Какое название носит квадрат нормы?
- 8-21. Какое линейное пространство называется метрическим?
- 8-22. Какими свойствами должна обладать метрика?
- 8-23. Как определяется скалярное произведение двух векторов в трехмерном пространстве?
- 8-24. Какими свойствами обладает скалярное произведение двух векторов в трехмерном пространстве?
- 8-25. Какие сигналы называются ортогональными?
- 8-26. Что называется ортонормированным базисом линейного пространства?
- 8-27. Как выглядит разложение произвольного сигнала в обобщенный ряд Фурье в произвольном ортонормированном базисе?
- 8-28. Приведите пример ортонормированного базиса.

Глава 4. Спектральное представление периодических сигналов

Электрические сигналы, математическими моделями которых являются периодические функции времени, могут быть представлены в виде графического описания (рис. 6) и соответствующего ему аналитического представления.

Любое периодическое несинусоидальное колебание можно разложить в бесконечный тригонометрический ряд, состоящий из постоянной составляющей и гармонических составляющих.



$$u(t) = \begin{cases} U_m & \text{при } -\frac{t_u}{2} \leq t \leq +\frac{t_u}{2} \\ 0 & \text{при } \frac{t_u}{2} < t < T - \frac{t_u}{2} \end{cases}$$

Рис. 6

Тригонометрический ряд, называемый еще рядом Фурье (24), имеет две формы записи.

В первой форме, кроме постоянной составляющей, присутствуют лишь синусоидальные или косинусоидальные составляющие с начальными фазами, не равными нулю:

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n). \quad (25)$$

Во второй форме наряду с постоянной составляющей присутствуют синусоидальные и косинусоидальные составляющие, но с начальными фазами, равными нулю:

$$u(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t. \quad (26)$$

В обеих формах записи использованы следующие обозначения: n – номер гармоники; $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ – круговая частота первой (основной) гармоники; T – период колебания; $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ – постоянная составляющая; $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \cos(n\omega_1 t) dt$ –

амплитуда n -й косинусоидальной составляющей; $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T u(t) \sin(n\omega_1 t) dt$ — амплитуда n -й синусоидальной составляющей.

Графическое изображение ряда Фурье (рис. 7) представляет собой спектральную диаграмму, которая дает наглядное представление о зависимости амплитуд гармоник (спектр амплитуд) и фаз гармоник (спектр фаз) от их частот.

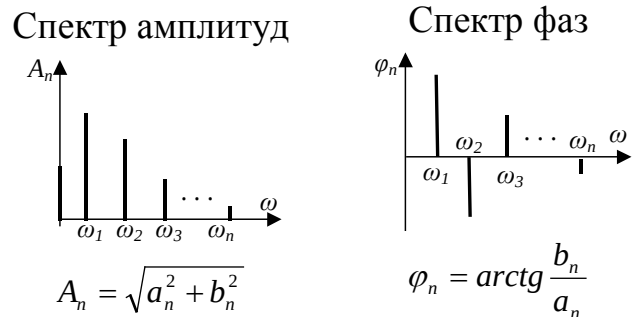
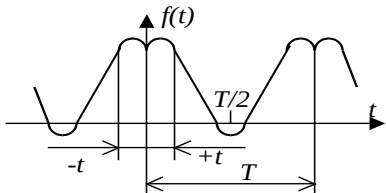
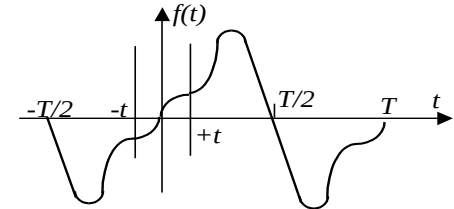
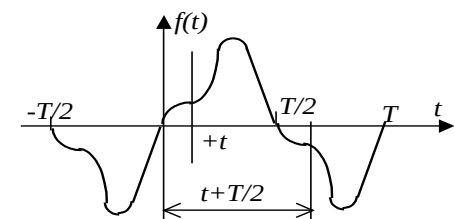


Рис. 7

Ряд Фурье существенно упрощается, если имеет место какая-либо симметрия колебания относительно начала или осей координат. В табл. 2 приведены соответствующие упрощения.

Табл. 2

Кривая симметрична относительно:	
1)	оси ординат (четная функция): $f(t) = f(-t)$.  В спектре отсутствуют синусоидальные составляющие ($b_n = 0$);
2)	начала координат (нечетная функция): $f(t) = -f(-t)$.  В спектре отсутствуют постоянная составляющая и косинусоидальные составляющие ($a_0 = 0$; $a_n = 0$);
3)	оси абсцисс при совмещении двух полупериодов: $f(t) = -f(t + T/2)$.  В спектре отсутствуют постоянная составляющая ($a_0 = 0$) и четные синусоидальные и косинусоидальные составляющие ($a_{2n} = 0$; $b_{2n} = 0$);

4)	оси ординат и оси абсцисс при совмещении полупериодов: $f(t) = f(-t) = -f(t + T/2)$. В спектре отсутствуют постоянная составляющая ($a_0 = 0$), все синусоидальные составляющие ($b_n = 0$) и четные косинусоидальные составляющие ($a_{2n} = 0$);
5)	начала координат и оси абсцисс при совмещении двух полупериодов: $f(t) = -f(-t) = -f(t + T/2)$. В спектре отсутствуют постоянная составляющая ($a_0 = 0$), все косинусоидальные составляющие ($a_n = 0$) и четные синусоидальные составляющие ($b_{2n} = 0$).

Спектральная диаграмма (спектр) зависит от формы сигналов и их параметров. Пусть, например, необходимо построить спектральную диаграмму сигнала, графическое и аналитическое представление которого приведено на рис. 8. Параметры сигнала приведены рядом.

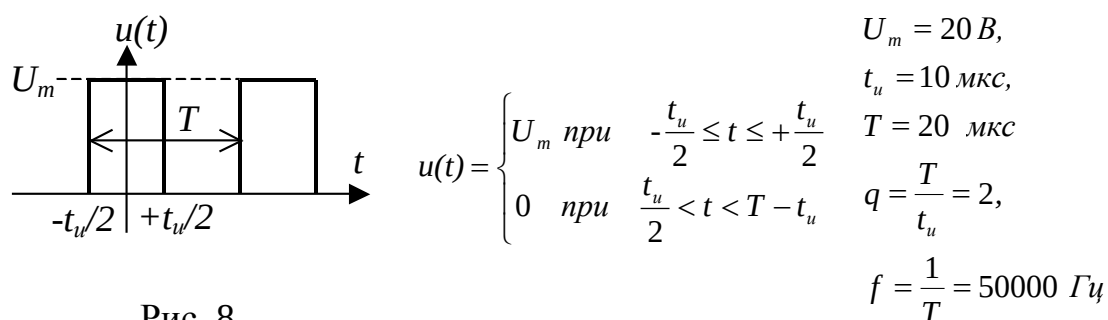


Рис. 8

Из сопоставления графического представления сигнала (рис. 8) с табл. 2 можно сделать вывод о том, что описывающая сигнал функция является четной, следовательно, в спектре сигнала отсутствуют синусоидальные ($b_n = 0$) составляющие. Постоянная составляющая в соответствии с приведенным ранее выражением находится следующим образом:

$$a_0 = \frac{1}{T} \left(\int_{-t_u/2}^{t_u/2} U_m dt + \int_{t_u/2}^{T-t_u/2} 0 \cdot dt \right) = \frac{1}{T} U_m \left(\frac{t_u}{2} + \frac{t_u}{2} \right) = \frac{t_u U_m}{T} = \frac{U_m}{q} = \frac{20}{2} = 10 \text{ В}.$$

Амплитуды гармоник:

$$a_n = \frac{2}{T} \left(\int_{-t_u/2}^{t_u/2} U_m \cos(n\omega_1 t) dt + \int_{t_u/2}^{T-t_u} 0 \cdot dt \right) = \frac{2}{T} U_m \frac{\sin n\omega_1 t}{n\omega_1} \Big|_{-t_u/2}^{+t_u/2} = \frac{2U_m}{Tn\omega_1} 2 \sin \frac{n\omega_1 t_u}{2} =$$

$$= \frac{4U_m T}{Tn2\pi} \sin \frac{n \cdot 2\pi \cdot t_u}{2T} = \frac{2U_m}{n \cdot \pi} \sin \frac{n \cdot \pi}{q} = \frac{2 \cdot 20}{\pi \cdot n} \sin \frac{\pi \cdot n}{2}.$$

Таким образом, разложение данной функции в ряд Фурье может быть представлено следующим образом:

$$u(t) = \frac{U_m}{q} + \frac{2U_m}{\pi} \cdot \left(\cos \omega_1 t - \frac{1}{3} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \cos 5\omega_1 t - \frac{1}{7} \cos 7\omega_1 t + \dots \right).$$

Из этого выражения можно сделать вывод о том, что амплитуды четных гармоник в спектре данного сигнала равны нулю $a_{2n} = 0$. Остальные расчеты сведены в табл. 3., используя которую можно построить спектральную диаграмму данного сигнала (рис. 9).

Таблица 3

n	1	2	3	4	5	6
f_n , кГц	50	100	150	200	250	300
a_n	$\frac{40}{\pi}$	0	$-\frac{40}{3\pi}$	0	$\frac{8}{\pi}$	0
$A_n = \sqrt{a_n^2}$	12,7	0	4,2	0	2,5	0

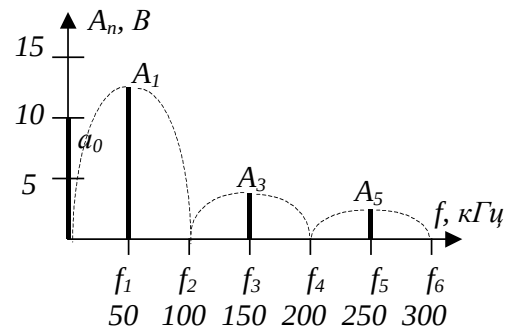


Рис. 9

Эти же расчеты позволяют записать аналитическое представление разложения рассматриваемого сигнала в ряд Фурье с конкретными числовыми коэффициентами

$$u(t) = 10 + 12,7 \cos \omega_1 t - 4,2 \cos 3\omega_1 t + 2,5 \cos 5\omega_1 t - \dots,$$

где

$$\omega_1 = 2\pi f = 2\pi f_1 = 2\pi \cdot 5 \cdot 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}.$$

Из приведенного примера можно сделать следующие выводы:

1. Спектр периодической последовательности является дискретным, линейчатым.

2. Количество спектральных линий в одном лепестке огибающей спектра определяется скважностью, так как интервал между спектральными линиями

обратно пропорционален периоду, а точки пересечения огибающей спектра с осью частот определяются в данном случае длительностью импульса

$$(f_2 = \frac{1}{t_u}, f_4 = \frac{2}{t_u}, f_6 = \frac{3}{t_u}, \dots).$$

Спектральное разложение периодического сигнала можно выполнить и несколько по иному, используя систему базисных функций, состоящую из экспонент с мнимыми показателями:

$$u_k = \left\{ \frac{\exp(jk\omega_1 t)}{\sqrt{T}} \right\}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (27)$$

Функции этой системы периодичны с периодом T и ортонормированы на отрезке времени $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$, так как

$$(u_m, u_n) = \int_{-T/2}^{T/2} u_m u_n^* dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j(m-n)x} dx = \begin{cases} 1 & \text{при } m = n, \\ 0 & \text{при } m \neq n. \end{cases}$$

Функции из рассматриваемой системы принимают комплексные значения. Поэтому при вычислении скалярного произведения используется операция комплексного сопряжения (u_n^*).

Ряд Фурье произвольного периодического сигнала $s(t)$ в данном случае принимает вид:

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t} \text{ с коэффициентами } c_n = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-jn\omega_1 t} dt.$$

Обычно используют следующую форму записи:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_1 t}, \quad (28)$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) e^{-jn\omega_1 t} dt. \quad (29)$$

Выражение (28) представляет собой ряд Фурье в комплексной форме. Спектр сигнала в соответствии с формулой (28) содержит компоненты на отрицательной полуоси частот, причем $C_{-n} = C_n^*$. В ряде (28) слагаемые с положительными и отрицательными частотами объединяются в пары, например:

$$C_n e^{jn\omega_1 t} + C_{-n} e^{-jn\omega_1 t} = |C_n| e^{j(n\omega_1 t + \varphi_0)} + |C_n| e^{-j(n\omega_1 t + \varphi_0)} = 2|C_n| \cos(n\omega_1 t + \varphi_0).$$

Положительной частоте соответствует вектор, вращающийся против часовой стрелки, а отрицательной частоте – вектор, вращающийся по часовой стрелке. Итак, отрицательная частота – понятие не физическое, а математическое, вытекающее из способа представления комплексных чисел.

Структура ряда Фурье (28) дает возможность изобразить периодический сигнал посредством бесконечной суммы вращающихся векторов на комплексной плоскости.

Глава 5. Спектральное представление непериодических сигналов

Метод рядов Фурье допускает обобщение, позволяющее получать спектральные характеристики непериодических сигналов. Среди них наибольший интерес представляют импульсные сигналы.

Если предположить, что период последовательности прямоугольных импульсов $T \rightarrow \infty$, то получим спектр одиночного прямоугольного импульса, т. е. непериодического сигнала.

Математически спектр непериодической функции определится уже не рядом Фурье, а интегралом Фурье, он будет не дискретным, а сплошным, и будет называться спектральной плотностью или спектральной характеристикой, или Фурье–образом сигнала

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot dt = F(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}. \quad (30)$$

Полученное выражение, обеспечивающее переход от представления сигнала во временной области к его представлению в частотной области, называется прямым преобразованием Фурье. Если известно представление сигнала в частотной области $F(j\omega)$, то можно найти его представление во временной области за счет использования обратного преобразования Фурье:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega.$$

Спектральная плотность одиночного прямоугольного импульса, вычисленная с помощью интеграла Фурье, имеет следующий вид (рис. 10):

$$F(\omega) = \frac{2U_m}{\omega} \sin \frac{\omega t_u}{2}, \text{ где}$$

$F(0)$ равно вольт-секундной площади сигнала, в данном случае $F(0) = U_m t_u$.

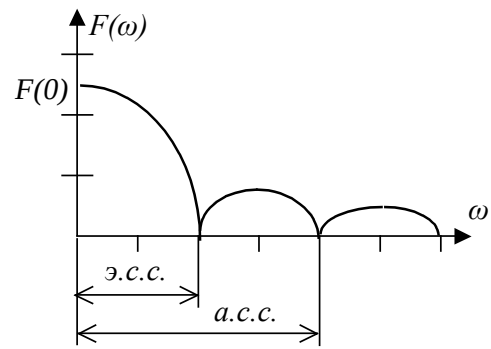


Рис. 10

Из сопоставления закона изменения амплитуд гармонических составляющих дискретного спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов и формы кривой спектральной плотности одиночного прямоугольного импульса можно сделать важный и общий для всех форм импульсов вывод: дискретный спектр периодической последовательности импульсов вписывается в кривую спектральной плотности одиночного импульса этой же формы, которая называется огибающей дискретного спектра.

Ширину первого лепестка (90 % энергии сигнала) спектральной диаграммы принято называть энергетическим спектром сигнала (э.с.с.). Ширину двух лепестков (95 % энергии сигнала) – активным спектром сигнала (а.с.с.).

Ограниченный диапазон частот, в котором располагается энергетический спектр сигнала или активный спектр сигнала называется шириной спектра сигнала.

Устройства, которые работают с сигналом, должны иметь более широкий рабочий диапазон частот (полосу пропускания), чем ширина спектра сигнала.

Плотность спектра – количество спектральных линий на одном лепестке – определяется соотношением между длительностью импульса и периодом, интервал между спектральными линиями обратно пропорционален периоду.

Если сигнал описывается функцией вида $s(t) = U \cdot e^{-\beta \cdot t^2}$, то он называется гауссовым импульсом. Такой сигнал лишь условно можно назвать импульсом из-за его поведения при $t \rightarrow \infty$. Однако, условие $\beta > 0$ обеспечивает достаточно быстрое уменьшение мгновенного значения сигнала с ростом времени. Поэтому применяют понятие эффективной длительности подобных импульсов, опре-

деляемое из условия десятикратного уменьшения уровня сигнала, т.е. t_u находится из условия $e^{-\beta(t_u/2)^2} = 0,1$. С учетом этого спектральная плотность гауссова

импульса $S(\omega) = \frac{U}{\sqrt{\beta}} \cdot e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}$. Таким образом, спектральная плотность гауссова

импульса вещественна и описывается гауссовой же функцией частоты.

Еще одним важным примером непериодических сигналов является так называемый экспоненциальный импульс, описываемый функцией $s(t) = U \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sigma(t)$. Такой сигнал, как и гауссов импульс, лишь условно можно назвать импульсом из-за его поведения при $t \rightarrow \infty$. Однако, условие $\alpha > 0$ обеспечивает достаточно быстрое (экспоненциальное) уменьшение мгновенного значения сигнала с ростом времени. Эффективную длительность такого импульса определяют аналогично из условия десятикратного уменьшения уровня сигнала $e^{-\alpha t_u} = 0,1$, откуда $t_u = \frac{2.303}{\alpha}$. Спектральная плотность экспоненциального

импульса $S(\omega) = U \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + j\omega)t} dt = -\frac{U}{\alpha + j\omega} e^{-(\alpha + j\omega)t} \Big|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{U}{\alpha + j\omega}$. Можно отметить принципиальные особенности, отличающие спектральную плотность экспоненциального импульса от спектра импульса прямоугольной формы:

1. Спектральная плотность экспоненциального импульса не обращается в нуль ни при каком конечном значении частоты.

2. Спектральная плотность экспоненциального импульса есть комплексная функция $S(\omega) = |S(\omega)| \cdot e^{j\psi(\omega)}$, имеющая модуль (амплитудный спектр)

$$|S(\omega)| = \frac{U}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} \text{ и аргумент (фазовый спектр) } \psi(\omega) = -\arctg \frac{\omega}{\alpha}.$$

Пусть сигнал $s(t)$ представляет собой короткий импульс, сосредоточенный в точке $t=0$ и имеющий площадь A . Его математическая модель $s(t) = A\delta(t)$, где $\delta(t)$ — дельта - функция. Спектральная плотность этого сигнала

$$S(\omega) = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} \cdot \delta(t) \cdot dt = A = const, \text{ т.е. дельта - импульс имеет равномерный}$$

спектр на всех частотах.

Если ввести понятие ширины спектра сигнала и понимать под ней частотный интервал, в пределах которого модуль спектральной плотности не меньше некоторого наперед заданного уровня, например (рис. 11), изменяется в пределах от $|S|_{\max}$ до $0,1 \cdot |S|_{\max}$,

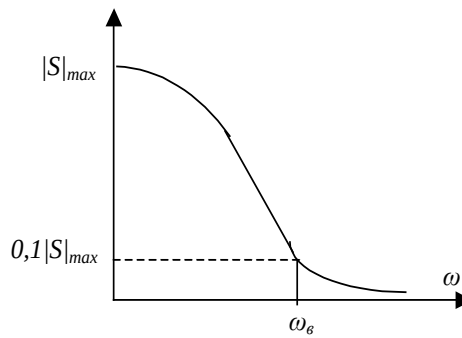


Рис. 11

то из рассмотренных примеров можно заключить, что $f_{\delta} t_u = \text{const}$, откуда следует важный вывод: чем меньше длительность импульса, тем шире его спектр.

Обобщая сказанное о спектральном представлении сигналов, можно сделать следующие выводы:

1. Спектральное представление сигнала представляет собой разложение его на сумму (конечную или бесконечную) элементарных гармонических процессов с различными частотами.

2. Периодические сигналы представляются в виде рядов Фурье, которые образуются суммированием бесконечного числа гармоник с частотами, кратными основной частоте периодического процесса.

3. Спектральное представление непериодических, в частности импульсных, сигналов осуществляется путем их разложения в интеграл Фурье.

4. В частотной области непериодический сигнал характеризуется своей спектральной плотностью. Сигнал и его спектр взаимно связаны парой прямого и обратного преобразований Фурье.

5. Для существования спектральной плотности в классическом смысле необходимо, чтобы функция, описывающая процесс, была абсолютно интегрируема.

6. Спектральная плотность неинтегрируемой функции содержит особенности типа дельта – функции

Еще один вид интегральных преобразований, который наряду с преобразованием Фурье широко используется для решения самых разнообразных задач, связанных с изучением сигналов, называется преобразованием Лапласа.

Спектральные методы основаны на том, что исследуемый сигнал представляется в виде суммы неограниченно большого числа элементарных слагаемых, каждое из которых периодически изменяется во времени по закону $\exp(j\omega t)$.

Естественное обобщение этого принципа заключено в том, что вместо комплексных экспоненциальных сигналов с чисто мнимыми показателями вводят в рассмотрение экспоненциальные сигналы вида $\exp(pt)$, где p – комплексное число: $p = \sigma + j\omega$, получившее название комплексной частоты.

Из двух таких комплексных сигналов можно составить вещественный сигнал, например, по следующему правилу:

$$s(t) = \frac{1}{2}(e^{pt} + e^{p^*t}), \quad (31)$$

где $p^* = \sigma - j\omega$ – комплексно-сопряженная величина.

Действительно, при этом

$$s(t) = e^{\sigma t} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} = e^{\sigma t} \cos \omega t. \quad (32)$$

В зависимости от выбора вещественной и мнимой частей комплексной частоты можно получить разнообразные вещественные сигналы. Так, если $\sigma = 0$, но $\omega \neq 0$, получаются обычные гармонические колебания вида $\cos \omega t$. Если же $\omega = 0$, то в зависимости от знака σ получаются либо нарастающие, либо убывающие во времени экспоненциальные колебания. Более сложную форму такие сигналы приобретают, когда $\omega \neq 0$. Здесь, множитель $\exp(\sigma t)$ описывает огибающую, которая экспоненциально изменяется во времени. Некоторые типичные сигналы изображены на рис. 12.

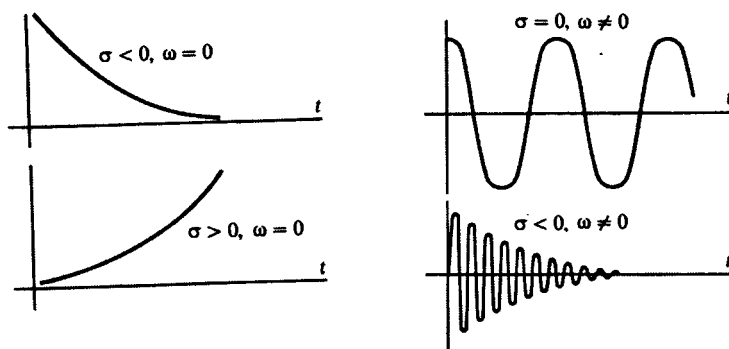


Рис. 12

Понятие комплексной частоты оказывается весьма полезным прежде всего потому, что это дает возможность получать спектральные представления сигналов, математические модели которых неинтегрируемы.

Следует обратить внимание на то, что истинная физическая частота ω служит мнимой частью комплексной частоты. Для вещественной части σ комплексной частоты специального термина не существует.

Пусть $f(t)$ – некоторый сигнал, вещественный или комплексный, определенный при $t \geq 0$ и равный нулю при отрицательных значениях времени. Преобразование Лапласа этого сигнала есть функция комплексной переменной p , задаваемая интегралом:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (33)$$

Сигнал $f(t)$ называется оригиналом, а функция $F(p)$ – его изображением по Лапласу (для краткости, просто изображением).

Условие, которое обеспечивает существование интеграла (33), заключается в следующем: сигнал $f(t)$ должен иметь не более чем экспоненциальную степень роста при $t > 0$, т. е. должен удовлетворять неравенству $|f(t)| \leq A \exp(at)$, где A, a – положительные числа.

При выполнении этого неравенства функция $F(p)$ существует в том смысле, что интеграл (33) абсолютно сходится для всех комплексных чисел p , у которых $\operatorname{Re} p > a$. Число a называют абсциссой абсолютной сходимости.

Переменная p в формуле (33) может быть отождествлена с комплексной частотой $p = \sigma + j\omega$. Действительно, при чисто мнимой комплексной частоте, когда $\sigma = 0$, формула (32) переходит в формулу (30), определяющую Фурье-преобразование сигнала, который равен нулю при $t < 0$.

Таким образом, преобразование Лапласа можно рассматривать как обобщение преобразования Фурье на случай комплексных частот.

Подобно тому, как это делается в теории преобразования Фурье, можно, зная изображение, восстановить оригинал. Для этого в формуле обратного преобразования Фурье

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t} \cdot d\omega$$

следует выполнить аналитическое продолжение, перейдя от мнимой переменной $j\omega$ к комплексному аргументу $\sigma + j\omega$.

На плоскости комплексной частоты интегрирование проводят вдоль неограниченно протяженной вертикальной оси, расположенной правее абсциссы абсолютной сходимости. Поскольку при $\sigma = \text{const}$ дифференциал $d\omega = \frac{1}{j} dp$, формула обратного преобразования Лапласа приобретает вид

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p) e^{pt} dp. \quad (34)$$

или $f(t) = L^{-1}\{F(p)\}$, где L^{-1} – символ обратного преобразования Лапласа.

Отметим, что преобразование Лапласа изображает исходную функцию лишь при $t \geq 0$, а поведение исходной функции при $t < 0$ никак не сказывается на изображении. Класс функций, преобразуемых по Лапласу, значительно шире класса функций, преобразуемых по Фурье. Практически любые функции времени имеют преобразование Лапласа.

Получим, например, изображения по Лапласу для импульсных функций.

$$L\{\delta(t)\} = \int_0^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-pt} dt = 1,$$

так как $\delta(t) = 0$ при $t \neq 0$, $\int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$, и $e^{-pt} = 1$ при $t = 0$.

$$L\{1(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{p}.$$

На практике для выполнения прямого и обратного преобразований Лапласа используются таблицы преобразований, фрагмент одной из которых приведен в табл. 4.

Табл. 4

$x(t)$	$\delta(t)$	$1(t)$	$C = \text{const}$	t	$e^{-\alpha t}$	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$
$X(p)$	1	$\frac{1}{p}$	$\frac{C}{p}$	$\frac{1}{p^2}$	$\frac{1}{p + \alpha}$	$\frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$	$\frac{\omega}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}$

Таблицы преобразования Лапласа могут быть использованы для определения Фурье-изображений таких абсолютно интегрируемых функций, которые равны 0 при $t < 0$.

Рассмотрим формулировки основных теорем преобразования Лапласа.

1. Теорема линейности. Любое линейное соотношение между функциями времени справедливо и для изображений по Лапласу этих функций:

$$x_0(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \Rightarrow X_0(p) = aX_1(p) + bX_2(p).$$

2. Теорема о дифференцировании оригинала. Если $\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}[x(t)]$

и $X(p) = L\{x(t)\}$, то $L\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = pX(p) - x(0)$, где $x(0)$ – начальное значение оригинала.

Для второй производной используют выражение

$$L\left\{\frac{d^2x}{dt^2}\right\} = p^2 X(p) - px(0) - x(0).$$

Для производной n -го порядка справедливо следующее соотношение:

$$L\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = p^n X(p) - \sum_{k=1}^n p^{n-k} x^{(k-1)}(0).$$

Для производной n -го порядка при нулевых начальных условиях справедливо следующее соотношение:

$$L\left\{\frac{d^n x}{dt^n}\right\} = p^n X(p),$$

то есть дифференцирование n -й степени оригинала по времени при нулевых начальных условиях соответствует умножению изображения на p^n .

3. Теорема об интегрировании оригинала.

$$L\left\{\int_0^t x(t) dt\right\} = \frac{1}{p} X(p).$$

Таким образом, в области изображений по Лапласу сложные операции дифференцирования и интегрирования сводятся к операциям умножения и деления на p , что позволяет переходить от дифференциальных и интегральных уравнений к алгебраическим. Это является главным достоинством преобразования Лапласа как математического аппарата теории систем.

4. Теорема запаздывания. Для любого $\tau > 0$ справедливо соотношение

$$L\{x(t - \tau)\} = e^{-p\tau} L\{x(t)\} = e^{-p\tau} X(p).$$

5. Теорема о свертке (умножении изображений)

$$L^{-1}\{X_1(p)X_2(p)\} = \int_0^t x_1(\tau)x_2(t - \tau)d\tau = \int_0^t x_1(t - \tau)x_2(\tau)d\tau,$$

где $X_1(p) = L\{x_1(t)\}$ и $X_2(p) = L\{x_2(t)\}$.

6. Теорема о предельных значениях. Если $X(p) = L\{x(t)\}$, то

$$\lim_{p \rightarrow \infty} (pX(p)) = \lim_{t \rightarrow 0} (x(t)) = x(0),$$

$$\lim_{p \rightarrow 0} (pX(p)) = \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t)) = x(\infty),$$

если $x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} (x(t))$ существует.

Для нахождения оригинала функции по ее изображению используют обратное преобразование Лапласа. Функцию изображения необходимо представить в форме Хэвисайда, воспользовавшись необходимой формулой разложения дробно-рациональной функции. Полученную сумму простейших дробей подвергают обратному преобразованию Лапласа. Для этого можно воспользоваться таблицами преобразования Лапласа, которые определяют изображения многих временных функций.

Контрольные вопросы к лекции 9

9-1. Приведите выражение для разложения периодической функции в тригонометрический ряд Фурье

9-2. Как называется графическое изображение разложения периодической функции в тригонометрический ряд Фурье?

9-3. Что называется спектром амплитуд при разложении периодической функции в тригонометрический ряд Фурье?

9-4. Что называется спектром фаз при разложении периодической функции в тригонометрический ряд Фурье?

9-5. Какие составляющие отсутствуют в спектре при разложении периодической функции, если функция симметрична относительно оси ординат?

9-6. Какие составляющие отсутствуют в спектре при разложении периодической функции, если функция симметрична относительно начала координат?

9-7. Какие составляющие отсутствуют в спектре при разложении периодической функции, если функция симметрична относительно оси абсцисс при совмещении двух полупериодов?

9-8. Какие составляющие отсутствуют в спектре при разложении периодической функции, если функция симметрична относительно оси ординат и оси абсцисс при совмещении полупериодов?

9-9. Какие составляющие отсутствуют в спектре при разложении периодической функции, если функция симметрична относительно начала координат и оси абсцисс при совмещении двух полупериодов?

9-10. Чем определяется количество спектральных линий в одной лепестке огибающей спектра?

9-11. Как записывается ряд Фурье в комплексной форме?

9-12. Что собой представляет отрицательная частота при разложении в ряд Фурье в комплексной форме?

9-13. В чем состоит принципиальное отличие спектра непериодической функции от спектра периодической функции?

9-14. Как связаны дискретный спектр периодической последовательности импульсов и кривая спектральной плотности одиночного импульса этой же формы?

9-15. Что называется энергетическим спектром сигнала?

9-16. Что называется активным спектром сигнала?

9-17. Как связаны длительность импульса и ширина его спектра?

- 9-18. Запишите выражение для прямого преобразования Лапласа.
- 9-19. Запишите выражение для обратного преобразования Лапласа.
- 9-20. В чем состоит суть теоремы линейности для преобразования Лапласа?
- 9-21. В чем состоит суть теоремы о дифференцировании оригинала для преобразования Лапласа?
- 9-22. В чем состоит суть теоремы об интегрировании оригинала для преобразования Лапласа?
- 9-23. В чем состоит суть теоремы запаздывания для преобразования Лапласа?
- 9-24. В чем состоит суть теоремы о свертке для преобразования Лапласа?
- 9-25. В чем состоит суть теоремы о предельных значениях для преобразования Лапласа?

Глава 6. Сигналы с ограниченным спектром

Для восстановления сигнала по его спектру необходимо учитывать все составляющие с частотами, лежащими в интервале от нуля до бесконечности. Однако с физической точки зрения такая процедура принципиально неосуществима. К тому же вклад спектральных составляющих при $\omega \rightarrow \infty$ пренебрежимо мал в силу ограниченности энергии сигналов. Наконец, любое реальное устройство, предназначенное для передачи и обработки сигналов, имеет конечную ширину полосы пропускания. Поэтому вполне реалистичной представляется математическая модель сигнала, имеющая такое свойство: спектральная плотность колебания отлична от нуля лишь в пределах некоторой полосы частот конечной протяженности. Подобный сигнал называют сигналом с ограниченным спектром.

Пусть R – конечный отрезок оси частот. Спектральная плотность $S(\omega)$ сигнала $s(t)$ с ограниченным спектром удовлетворяет условиям $S(\omega) \neq 0$ при $\omega \in R$, $S(\omega) = 0$ при всех других значениях частоты.

Математическую модель сигнала с ограниченным спектром во временной области можно получить из формулы обратного преобразования Фурье:

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_R S(\omega) e^{j\omega t} d\omega. \quad (35)$$

Рассмотрим колебание с постоянной вещественной спектральной плотностью S_0 в пределах отрезка оси частот от нуля до верхней граничной частоты ω_g ; вне этого отрезка спектральная плотность сигнала обращается в нуль:

$$S(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega < -\omega_g, \\ S_0, & -\omega_g \leq \omega \leq \omega_g, \\ 0, & \omega > \omega_g. \end{cases} \quad (36)$$

Мгновенные значения такого сигнала

$$s(t) = \frac{S_0}{2\pi} \int_{-\omega_g}^{\omega_g} e^{j\omega t} d\omega = \frac{S_0}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_g t}{\omega_g t} \quad (37)$$

График (рис. 13), построенный по формуле (37), имеет вид осциллирующей кривой, четной относительно начала отсчета времени. С увеличением верхней граничной частоты спектра возрастают как центральный максимум, так и частота осцилляции.

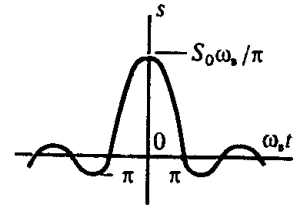


Рис. 13

Свойство ограниченности спектра позволяет находить интересные и важные классы ортогональных сигналов.

Рассмотрим два идеальных сигнала $u(t)$ и $v(t)$. Оба эти сигнала имеют одинаковые параметры S_0 и ω_g (36), однако сигнал $v(t)$ запаздывает по отношению к сигналу $u(t)$ на время t_0 , так что его спектральная плотность $V(\omega) = U(\omega)e^{-j\omega t_0}$.

Скалярное произведение этих сигналов, вычисленное через спектральные плотности,

$$(u \ v) = \frac{S_0^2}{2\pi} \int_{-\omega_g}^{\omega_g} e^{j\omega t_0} d\omega = \frac{S_0^2 \omega_g}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_g t_0}{\omega_g t_0}. \quad (38)$$

Скалярное произведение обращается в нуль и два одинаковых по форме сигнала оказываются ортогональными, если временной сдвиг между ними удовлетворяет условию $\omega_g t_0 = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$).

Минимально возможный сдвиг, приводящий к ортогонализации, получается при $k = \pm 1$:

$$t_0 = \pm \frac{\pi}{\omega_g} = \pm \frac{1}{2f_g}. \quad (39)$$

Таким образом, определен способ построения бесконечного ортогонального базиса, который может служить координатной системой для разложения произвольного сигнала со спектром, ограниченным частотой ω_g .

Одним из фундаментальных положений теории сигналов является теорема Котельникова. Эта теорема устанавливает возможность сколь угодно точного

восстановления мгновенных значений сигнала с ограниченным спектром исходя из отсчетных значений (выборок), взятых через равные промежутки времени.

Как было показано, любые два сигнала с ограниченным спектром, принадлежащие семейству

$$u_k(t) = A \frac{\sin \omega_s \left(t - \frac{k\pi}{\omega_s} \right)}{\omega_s \left(t - \frac{k\pi}{\omega_s} \right)} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (40)$$

являются ортогональными. Путем соответствующего выбора амплитудного множителя A можно добиться того, чтобы норма каждого из этих сигналов стала единичной. В результате будет построен ортонормированный базис, позволяющий разложить произвольный сигнал с ограниченным спектром в обобщенный ряд Фурье.

Достаточно рассмотреть лишь функцию

$$u_0(t) = A \frac{\sin \omega_s t}{\omega_s t}, \quad (41)$$

так как норма любого сигнала u_k одинакова независимо от сдвига во времени.

Поскольку

$$\|u_0\|^2 = \frac{A^2}{\omega_s^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 \omega_s t}{t^2} dt = \frac{\pi A^2}{\omega_s}, \quad (42)$$

функции u_k будут ортонормированными, если

$$A = \sqrt{\frac{\omega_s}{\pi}}. \quad (43)$$

Бесконечная совокупность функций

$$S = \sqrt{\frac{\omega_s}{\pi}} \cdot \frac{\sin \omega_s \left(t - \frac{k\pi}{\omega_s} \right)}{\omega_s \left(t - \frac{k\pi}{\omega_s} \right)} \quad (44)$$

образует базис Котельникова в линейном пространстве низкочастотных сигналов со спектрами, ограниченными сверху значением ω_s . Отдельная функция S_k называется k -й отсчетной функцией.

Если $s(t)$ – произвольный сигнал, спектральная плотность которого отлична от нуля лишь в полосе частот $-\omega_g \leq \omega \leq \omega_g$, то его можно разложить в обобщенный ряд Фурье по базису Котельникова:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k S_k. \quad (45)$$

Коэффициентами ряда служат, как известно, скалярные произведения разлагаемого сигнала и k -й отсчетной функции

$$c_k = (s(t) S_k). \quad (46)$$

Можно убедиться, что k -я отсчетная функция в пределах отрезка $-\omega_g \leq \omega \leq \omega_g$ имеет спектральную плотность, равную $\sqrt{\frac{\pi}{\omega_g}} \exp\left(-\frac{j\omega k\pi}{\omega_g}\right)$. Тогда, если $S(\omega)$ – спектр сигнала $s(t)$, то

$$c_k = \sqrt{\frac{\pi}{\omega_g}} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_g}^{\omega_g} S(\omega) \exp\left[\frac{jk\pi\omega}{\omega_g}\right] d\omega \right\} \quad (47)$$

Величина в фигурных скобках есть не что иное, как $s_k = s(t_k)$, т. е. мгновенное значение сигнала $s(t)$ в k -й отсчетной точке $t_k = \frac{k\pi}{\omega_g} = \frac{k}{2f_g}$.

Таким образом,

$$c_k = \sqrt{\frac{\pi}{\omega_g}} \cdot s_k, \quad (48)$$

откуда следует выражение ряда Котельникова:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \cdot \frac{\sin \omega_g \left(t - \frac{k\pi}{\omega_g} \right)}{\omega_g \left(t - \frac{k\pi}{\omega_g} \right)}. \quad (49)$$

Теорему Котельникова на основании последнего равенства принято формулировать так: произвольный сигнал, спектр которого не содержит частот выше f_g , Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени $\frac{1}{2f_g}$ с.

Значительные преимущества при передаче, обработке и хранении информации обеспечиваются в случае переход от непрерывного сигнала к дискретному. В связи с тем, что каждому из дискретных значений конечного множества можно сопоставить число, возникает возможность перейти к цифровому представлению информации, что позволит использовать ЭВМ при ее обработке.

Для выполнения этого перехода над непрерывной функцией непрерывного аргумента осуществляются преобразования, называемые квантованием по времени или дискретизацией и квантованием по уровню. В дальнейшем во избежание путаницы под **дискретизацией** будем понимать квантование по времени, а квантование по уровню будем называть просто **квантованием**.

Дискретизация сводится к замене непрерывной по аргументу функции, функцией дискретного аргумента. В результате непрерывная функция отображается конечным числом ее мгновенных значений, взятых через определенные (равные или неравные) промежутки времени Δt .

В связи с этим возникает вопрос о возможности сколь угодно точного восстановления мгновенных значений процесса, исходя из отсчетных или выборочных значений, взятых через определенные интервалы. Дискретизация должна производиться так, чтобы по отсчетным значениям или коэффициентам разложения можно было получить воспроизводящую функцию, которая с заданной точностью отображает исходную функцию.

Восстановление непрерывной функции по конечному числу ее значений на конечном интервале времени приводит к погрешности, зависящей от числа взятых значений этой функции на этом интервале, т. е. от частоты дискретизации.

Таким образом, при дискретизации приходится решать вопрос о том, как часто следует производить отсчеты функции, т. е. каков должен быть шаг дискретизации Δt .

Ответ на этот вопрос дает теорема Котельникова, в соответствии с которой величина шага дискретизации Δt не должна превышать $\frac{1}{2f_s}$, где f_s – верхняя частота спектра дискретизируемого сигнала.

Оценим ошибку, возникающую при аппроксимации произвольного сигнала рядом Котельникова. Если $s(t)$ – произвольный сигнал, то его можно представить суммой $s(t) = s_{oc}(t) + s_{ou}(t)$, в которую входит сигнал $s_{oc}(t)$ со спектром, ограниченным значением ω_g , а также сигнал ошибки аппроксимации $s_{ou}(t)$ со спектром, занимающим в общем случае бесконечную полосу частот $\omega > \omega_g$.

Спектры указанных сигналов не перекрываются, поэтому сигналы $s_{oc}(t)$ и $s_{ou}(t)$ ортогональны, а их энергии, т. е. квадраты норм, складываются:

$$\|s\|^2 = \|s_{oc}\|^2 + \|s_{ou}\|^2$$

В качестве меры ошибки аппроксимации можно принять норму сигнала ошибки.

После дискретизации непрерывного сигнала он может быть представлен совокупностью отсчетов, каждый из которых, вообще говоря, может иметь бесконечное множество значений. Реальные устройства, работающие с этими сигналами, имеют конечную разрешающую способность, т. е. весьма малый, но не нулевой интервал, внутри которого все разные значения отсчетов воспринимаются как одинаковые. Сказанное свидетельствует о целесообразности квантования. Квантование функции есть, по сути, отображение непрерывного множества ее возможных значений на конечное подмножество ее значений, каждое из которых представляется в виде одного из заранее определенных дискретных уровней, называемых уровнями квантования.

Под шагом квантования понимается разность $\Delta x = x_m - x_{m-1}$ значений соседних уровней квантования. Число уровней квантования n на единицу больше числа $n-1$ интервалов квантования. Если квантуемая функция x ограничена диапазоном от $x_{\min}$ до $x_{\max}$, то $n-1 = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{\Delta x}$.

При квантовании обычно истинное значение функции x отождествляется или заменяется значением x_i , соответствующим ближайшему уровню квантования.

Естественно, замена истинных значений на значения уровней квантования приводит к ошибке $\varepsilon = x_i - x$, называемой ошибкой или шумом квантования.

Обычно полагается, что при равномерном квантовании, когда $\Delta x = const$, шум квантования – случайная величина с равномерным законом распределения в пределах шага квантования. Максимальная ошибка квантования не превосходит половины шага квантования $\frac{\Delta x}{2}$.

Таким образом, ошибка квантования уменьшается с уменьшением шага квантования Δx . Однако при уменьшении шага растет число уровней квантования, а, следовательно, растет и разрядность чисел, требуемая для их представления. Кроме того, при уменьшении шага квантования его величина может оказаться сопоставимой с уровнем помех. Так что к выбору величины шага квантования необходимо подходить с тех же позиций, что и к выбору шага дискретизации, т. е. выбирать оптимальный шаг квантования с точки зрения обеспечения минимума уровней квантования и заданной величины ошибки квантования.

Таким образом, после выполнения операций дискретизации и квантования непрерывный сигнал представляется конечной последовательностью отсчетов, величина которых может принимать только вполне определенные значения, соответствующие уровням квантования. Если сопоставить каждому уровню квантования число, то непрерывный сигнал в результате выполнения операций дискретизации и квантования будет представлять собой последовательность чисел из конечного интервала, т. е. будет представлено в цифровой форме.

Контрольные вопросы к лекции 10

10-1. Каким условиям удовлетворяет спектральная плотность сигнала с ограниченным спектром?

10-2. Как выглядит кривая мгновенных значений сигнала с ограниченным спектром?

10-3. Какая совокупность функций образует базис Котельникова?

10-4. Как формулируется теорема Котельникова?

- 10-5. Какое преобразование сигнала называется дискретизацией?
- 10-6. Какое преобразование сигнала называется квантованием?
- 10-7. Как определяется величина шага дискретизации?
- 10-8. Что является причиной ошибки, возникающей при аппроксимации произвольного сигнала рядом Котельникова?
- 10-9. Что называется шагом квантования?
- 10-10. Что называется шумом квантования?
- 10-11. Чему равна максимальная ошибка квантования в пределах шага квантования?
- 10-12. К чему приводит уменьшение шага квантования?
- 10-13. В какой форме будет представлен сигнал после выполнения над ним операций дискретизации и квантования?

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

Математические основы теории систем
Часть 4. Сигналы и их математические модели

Подписано в печать xx.xx.15. Печать цифровая. Бумага для офисной техники.
Усл. печ. л. X,xx. Тираж xx экз. Заказ xxx.

«Вятский государственный университет» ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 610000, Киров, ул. Московская, 36 Тел.:
(8332) 64-23-56, <http://vyatsu.ru>